www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

HTV
12 - ஆம் வகுப்பு
காலம் :- 3.00 மணி

அரையாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2022
இயற்பியல்

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - I

1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2. கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக :- 15 X 1 = 15

1. ஒரு மின்தேக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு V-லிருந்து 2V-ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது. எனில் பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவினைத் தேர்ந்தெடுக்க
   a) Q மாறாமலிருக்கும் C இருமடங்காகும்
   b) Q இருமடங்காகும் C இருமடங்காகும்
   [✓ c) Q மாறாமலிருக்கும் இருமடங்காகும்]
   d) Q மற்றும் C இரண்டுமே மாறாமலிருக்கும்

2. மின்புலக் கோடுகளுக்கு குறுக்கே அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட பரப்பு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்புலக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை .... எனப்படும்.
   [✓ a) மின்பாயம்] b) காந்தப்பாயம் c) மின்னழுத்தம் d) மின்னோட்டம்

3. ஒரு ரொட்டி சுடும் மின்இயந்திரம் 240V-இல் செயல்படுகிறது. அதன் மின்தடை 120Ω எனில் அதன் திறன்
   a) 400W b) 2W [✓ c) 480W] d) 240W

4. புவிக் காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக் கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சமமதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு
   a) 30^{0} [✓ b) 45^{0}] c) 60^{0} d) 90^{0}

5. லாரன்ஸ் விசை பின்வரும் சமன்பாட்டினால் குறிக்கப்படுகிறது
   a) $\vec{F} = q[\vec{V} X \vec{B}]$ b) $\vec{F} = q[\vec{V} . \vec{B}]$ c) $\vec{F} = \vec{V}[q . B]$ d) $\vec{F} = q[\overline{B} X \overline{V}]$

6. ஒரு தொடர் RLC சுற்றில் $100\,\Omega$ மின்தடைக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 40V ஆகும். ஒத்திர்வு அதிர்வெண் ω ஆனது 250rad/s. C-யின் மதிப்பு $4\,\mu F$ எனில் டக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு
   a) 600V b) 4000V [✓ c) 400V] d) 1V

7. மின்னழுத்த வேறுபாடு 10 X 10[illegible]V மற்றும் மின்திறனின் மதிப்பு 2 X 10[illegible]W உள்ள ஒரு நிகழ்வில் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு யாது?
   a) 200A b) 2000A c) 20A d) 100A

8. எந்த மின்காந்த அலையைப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழியே பொருட்களை காண இயலும்
   a) மைக்ரோ அலை b) காமா கதிர்வீச்சு c) X-கதிர்கள் [✓ d) அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்]

9. முப்பட்டகக் கோணம் .... என்ற சிறிய அளவில் உள்ள முப்பட்டகங்களுக்கு சிறுகோண முப்பட்டகங்கள் என்று பெயர்.
   a) 40^{0} [✓ b) 10^{0}] c) 50^{0} d) 30^{0}

10. ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு
    a) குறுக்கீட்டு விளைவு b) விளிம்பு விளைவு
    c) ஒளிச்சிதறல் [✓ d) தளவிளைவு]

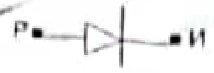
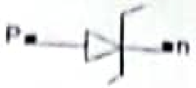
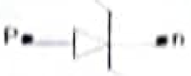
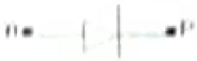
11. வெப்ப ஆற்றலை உட்கவர்வதால் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவது .... உமிழ்வு எனப்படும்.
    a) ஒளிமின் b) புல [✓ c) வெப்ப அயனி] d) இரண்டாம் நிலை

12. விண்மீன்களில் கிட்டதட்ட ...... அளவில் வெப்பநிலை இருப்பதால் இயற்கையிலேயே அணுக்கரு இணைவு ஏற்படுகிறது.
    a) 10^{4}K b) 10[illegible]K [✓ c) 10^{7}K] d) 10[illegible]K

CamScanner

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

13. பின்வருவனவற்றுள் P- n சந்தி டையோடின் மின்சுற்றுக் குறியீட்டுப் படம் எது?

a) 
b) 
c) 
d) 

14. செனார் டையோடின் முதன்மைப் பயன்பாடு எது?
a) அலைத் திருத்தி b) பெருக்கி c) அலையியற்றி d) மின்மாற்றி

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இயற்கையான நானோ பொருள் எது?
a) மயிலிறகு b) மயில் அலகு c) மணல்துகள் d) திமிங்கலத்தின் தோல்

பகுதி - II

எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி வினா எண் 19க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும் :- 6 X 2 = 12

16. ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் (அ) கூர்முனைச் செயல்பாடு என்றால் என்ன?
17. இழுப்புத் திசைவேகம், இயக்க எண் வேறுபடுத்துக.
18. கிர்க்காஃபின் மின்னோட்ட விதியைக்கூறுக.
19. ஒரு தாமிரக் கம்பியில் ஒருநிமிடத்திற்கு 120C மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் பாய்ந்தால் கம்பி வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பைக் காண்க.
20. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிமுறைகளைக் கூறுக.
21. மின்காந்த அலைகளின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளைக் கூறுக.
22. வைரம் ஜொலிப்பதற்கான காரணத்தைக் கூறுக.
23. தெளிவான மற்றும் அகலமான குறுக்கீட்டு பட்டைகளைப் பெற நிபந்தனைகள் யாவை?
24. உள்ளார்ந்த மற்றும் புறவியலான குறைகடத்திகளை வேறுபடுத்துக.

பகுதி - III

ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 26க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும் :- 6 X 3 = 18

25. மின்தேக்கியின் பயன்கள் மற்றும் வரமபுகளைக் கூறுக.
26. 20000V முடுக்கு மின்னழுத்தம் உள்ள X-கதிர் குழாயில் இருந்து வெளிவரும் X - கதிர்களின் வெட்டு அலைநீளம் மற்றும் வெட்டு அதிர்வெண் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.
27. கால்வனா மீட்டரை அம்மீட்டராக மாற்றும் முறையை விவரி?
28. ஒரு சுருள் உள்ளடங்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசை எவ்வாறு தூண்டப்படுகிறது என விவரி.
29. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பைப் பெறுக.
30. எலக்ட்ரானின் டி-பிராய்லி அலைநீளத்திற்கான சமன்பாட்டினைப் பெறுக.
31. கேதோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக
32. டீ மார்கனின் இரண்டு தேற்றங்களைக் கூறுக.
33. எந்திரனியலின் நன்மை தீமைகளைக் கூறுக

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் :- 5 X 5 = 25

34. மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக. *(அல்லது)*
சைக்ளோட்ரானின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விவரி.
35. மின்தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்புகளில் இணைக்கப்படும்பொழுது அதன் தொகுபயன் மின்தடை மதிப்புகளைத் தருவி. *(அல்லது)*
மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.
36. வெளிவிடு நிறமாலையின் வகைகளை விவரிக்கவும். *(அல்லது)*
ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவித்து பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப்பெறுக.
37. யங் இரட்டைப்பிளவு ஆய்வு அமைப்பை விளக்கி பாதை வேறுபாட்டிற்கான கோவையைப் பெறுக. மேலும் பட்டை அகலம் வரையறு. *(அல்லது)* தகுந்த விளக்கங்களுடன் ஐன்ஸ்டீனின் ஒளிமின் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
38. ஒரு அரைஅலைத்திருத்தியின் படம் வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக. *(அல்லது)*
எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிய உதவும் ஜே.ஜே.தாம்சன் ஆய்வினை விவரிக்கவும்.

CamScanner

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com